

LEMBAR DATA KESELAMATAN

LUBRILOG L MOLY SPRAY

SDS # :C3DFGQE80

1. Identifikasi Senyawa (Tunggal atau Campuran)

Identitas / nama produk : LUBRILOG L MOLY SPRAY
berdasarkan GHS

Penggunaan zat atau campuran yang diidentifikasi dan relevan dan penggunaan yang tidak disarankan

Penggunaan-penggunaan yang dianjurkan

Pelumas untuk Penggunaan industri

Data rinci mengenai :
pemasok

PT TotalEnergies Marketing Indonesia
South Quarter Tower B, 15th Floor
Jalan RA Kartini Kav. 8
Jakarta 12430, Indonesia
Tel: +62 21 7591 6999
Fax: +62 21 7591 6555
ms.ap-sds@totalenergies.com

TotalEnergies Marketing Asia-Pacific Middle East Pte. Ltd.
182 Cecil Street
#27-01 Frasers Tower
Singapore 069547
Tel: +65 6879 2200
ms.ap-sds@totalenergies.com

Nomor telepon darurat :
(serta waktu beroperasi)

Indonesia: 007 803 011 0293 (layanan bebas pulsa di dalam negeri)
Asia-Pasifik: +65 3158 1074

2. Identifikasi Bahaya

Klasifikasi bahaya produk : AEROSOL - Kategori 1
(senyawa / campuran) KERUSAKAN MATA SERIUS/IRITASI PADA MATA - Kategori 2A
TOKSISITAS PADA ORGAN SASARAN SPESIFIK SETELAH PAPARAN
TUNGGAL (Efek narkotik) - Kategori 3
BAHAYA AKUATIK KRONIS ATAU JANGKA PANJANG - Kategori 2

Elemen label termasuk pernyataan kehati-hatian

Piktogram (simbol bahaya) :



Kata sinyal : Berbahaya

Pernyataan Bahaya : Aerosol sangat mudah menyala. Wadah bertekanan: dapat meledak pecah jika dipanaskan.
Menyebabkan iritasi serius pada mata.
Dapat menyebabkan mengantuk atau pusing.
Beracun terhadap kehidupan akuatik dengan efek jangka panjang.

Pernyataan Kehati-hatian

- Pencegahan** : Kenakan pelindung mata atau wajah. Jauhkan dari panas, permukaan panas, percikan, nyala api, dan sumber penyulutan lainnya. Dilarang merokok. Jangan semprotkan ke nyala api terbuka atau sumber nyala lainnya. Gunakan hanya di udara terbuka atau di area dengan ventilasi yang baik. Hindari pelepasan ke lingkungan. Hindari menghirup uap. Cuci bersih setelah menangani. Jangan ditusuk atau dibakar, bahkan sesudah digunakan.
- Tanggapan** : Kumpulkan tumpahan. JIKA TERHIRUP: Pindahkan korban ke udara segar dan menjaga nyaman untuk bernafas. Hubungi PUSAT RACUN atau dokter jika Anda merasa tidak enak badan. JIKA TERKENA MATA: Bilas secara hati-hati dengan air selama beberapa menit. Lepaskan lensa kontak jika memakainya dan mudah dilakukan. Lanjutkan membilas. Jika iritasi mata berlanjut: Dapatkan nasehat atau perhatian medis.
- Penyimpanan** : Simpan di tempat terkunci. Lindungi dari cahaya matahari. Jangan paparkan pada suhu lebih dari 50°C/122 °F. Simpan di tempat berventilasi baik. Pastikan wadah tertutup rapat.
- Pembuangan** : Buang isi dan wadah sesuai dengan peraturan lokal, regional, nasional dan internasional.
- Bahaya lain di luar yang berperan dalam klasifikasi** : Kontak yang lama atau berulang-ulang bisa mengeringkan kulit dan menyebabkan iritasi.

3. Komposisi / Informasi tentang Bahan Penyusun Senyawa Tunggal

Zat/sediaan : Campuran

Nama bahan	% (w/w)	Nomor CAS
Naphtha (petroleum), hydrotreated light	≥25 - ≤50	64742-49-0
n-Butil asetat	≤10	123-86-4
titanium tetrabutanolat	≤2.9	5593-70-4
oleic acid, compound with (Z)-N-octadec-9-enylpropane-1,3-diamine (2:1)	<2.5	34140-91-5

Informasi tambahan : Minyak parafin berasal dari petroleum Produk mengandung minyak mineral dengan ekstrak DMSO kurang dari 3% sebagaimana diukur dengan IP 346

Tidak terdapat bahan lainnya yang, sejauh pengetahuan pemasok saat ini dan pada konsentrasi yang berlaku, diklasifikasikan sebagai bahan berbahaya pada kesehatan atau lingkungan dan karenanya diperlukan pelaporan dalam bagian ini.

Nilai ambang batas paparan, (jika ada), tercantum di bagian 8. Ada).

4. Tindakan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan

Uraian langkah pertolongan pertama yang diperlukan

- Kena mata** : Segera menyiram mata dengan air yang banyak serta kadang-kadang mengangkat kelopak mata atas dan bawah. Periksa apakah memakai lensa kontak, dan lepaskan jika ada. Lanjutkan dengan membilas sedikitnya selama 10 menit. Dapatkan pertolongan medis.
- Penghirupan** : Pindahkan korban ke udara segar dan istirahatkan pada posisi yang nyaman untuk bernafas. Jika terduga bahwa masih ada asap, petugas penolong harus mengenakan topeng pelindung yang layak atau self-contained breathing apparatus (SCBA). Jika tidak bernapas, jika napas tidak teratur atau jika terjadi serangan pernapasan, sediakan pernapasan buatan atau oksigen oleh petugas terlatih. Mungkin dapat membahayakan bagi orang yang memberikan pertolongan resusitasi dari mulut-ke-mulut. Dapatkan pertolongan medis. Jika diperlukan, telepon pusat racun atau dokter. Jika tidak sadarkan diri, baringkan pada posisi pemulihan dan segera dapatkan pertolongan medis. Jaga agar saluran pernapasan tetap terbuka. Longgarkan pakaian yang ketat seperti, bagian leher, dasi, ikat pinggang atau lingkaran pinggang. Jika terhirup produk uraian dalam kebakaran, gejalanya mungkin

Kena kulit

tertunda. Orang yang terkena mungkin harus terus berada dalam pengamatan medis selama 48 jam.

: Cuci kulit dengan sabun dan air sampai bersih atau gunakan pembersih kulit yang diakui. Lepaskan pakaian dan sepatu yang terkontaminasi. Dapatkan pertolongan medis jika terjadi gejala. Cuci pakaian sebelum dikenakan lagi. Bersihkan sepatu secara menyeluruh sebelum digunakan kembali.

Tertelan

: Cuci mulut dengan air. Lepaskan gigi palsu jika ada. Jika bahan sudah tertelan dan orang yang terkena dalam keadaan sadar, berikan air minum dalam jumlah sedikit. Hentikan, jika orang yang terkena merasa mual karena muntah dapat membahayakan. Jangan memaksakan muntah kecuali disuruh melakukannya oleh petugas medis. Jika terjadi muntah, kepala harus ditundukkan agar muntahan tidak masuk ke dalam paru-paru. Dapatkan pertolongan medis. Jika diperlukan, telepon pusat racun atau dokter. Dilarang memberikan apapun melalui mulut kepada orang yang di bawah sadar. Jika tidak sadarkan diri, baringkan pada posisi pemulihan dan segera dapatkan pertolongan medis. Jaga agar saluran pernapasan tetap terbuka. Longgarkan pakaian yang ketat seperti, bagian leher, dasi, ikat pinggang atau lingkar pinggang.

Kumpulan gejala / efek terpenting, baik akut maupun tertunda

Berpotensi efek kesehatan yang akut

- Kena mata** : Menyebabkan iritasi serius pada mata.
- Penghirupan** : Dapat menyebabkan depresi sistem saraf pusat (CNS). Dapat menyebabkan mengantuk atau pusing.
- Kena kulit** : Mengurangi/menghilangkan lemak kulit. Bisa menyebabkan kekeringan kulit dan iritasi.
- Tertelan** : Dapat menyebabkan depresi sistem saraf pusat (CNS).

Tanda-tanda/gejala kenanya berlebihan

- Kena mata** : Gejala-gejala gangguan kesehatan mungkin akan meliputi:
pedih atau iritasi
berair
kemerahan
- Penghirupan** : Gejala-gejala gangguan kesehatan mungkin akan meliputi:
mual atau muntah
sakit kepala
rasa mengantuk/letih
pusing/vertigo
tidak sadarkan diri
- Kena kulit** : Gejala-gejala gangguan kesehatan mungkin akan meliputi:
iritasi
kekeringan
meretak
- Tertelan** : Tidak ada data khusus.

Indikasi yang memerlukan bantuan medis dan tindakan khusus, jika diperlukan

- Catatan untuk dokter** : Jika terhirup produk uraian dalam kebakaran, gejalanya mungkin tertunda. Orang yang terkena mungkin harus terus berada dalam pengamatan medis selama 48 jam.
- Perawatan khusus** : Tidak ada pengobatan khusus.
- Perlindungan bagi penolong pertama** : Tidak boleh melakukan tindakan yang menyangkut risiko pribadi atau tanpa pelatihan yang sesuai. Jika terduga bahwa masih ada asap, petugas penolong harus mengenakan topeng pelindung yang layak atau self-contained breathing apparatus (SCBA). Mungkin dapat membahayakan bagi orang yang memberikan pertolongan resusitasi dari mulut-ke-mulut.

Lihat informasi toksikologi (bagian 11)

5. Tindakan pemadaman kebakaran

Media pemadam kebakaran/api

Media pemadaman yang sesuai : Gunakan bahan kimia kering, CO₂, semprotan air atau busa.

Sarana pemadaman yang tidak sesuai : Jangan menggunakan jet air.

Bahaya spesifik yang diakibatkan bahan kimia tersebut : Aerosol sangat mudah menyala. Aliran ke selokan dapat menimbulkan kebakaran atau bahaya ledakan. Dalam kebakaran atau jika memanaskan, peningkatan tekanan akan terjadi dan wadah bisa meledak pecah, dengan risiko ledakan susulan. Gas dapat menumpuk dalam area terkurung, melayang cukup jauh ke sumber penyulut dan berkobar kembali dan menyebabkan kebakaran atau ledakan. Wadah aerosol yang meledak dalam kebakaran dapat didorong keluar dari kebakaran pada kecepatan tinggi. Bahan ini toksik bagi kehidupan air dengan efek yang berakumulasi lama. Air bekas memadamkan kebakaran yang tercemar dengan bahan ini harus dibendung dan dicegah agar tidak mengalir masuk/dibuang ke saluran air, parit, atau selokan.

Produk dekomposisi termal berbahaya : karbon monoksida
karbon dioksida
oksida nitrogen

Prosedur pemadaman kebakaran yang spesifik / khusus : Jika ada kebakaran segera isolasi tempat kejadian dengan menjauhkan semua orang dari lokasi kebakaran. Tidak boleh melakukan tindakan yang menyangkut risiko pribadi atau tanpa pelatihan yang sesuai. Pindahkan wadah dari kebakaran jika ini dapat dilakukan tanpa risiko. Gunakan semprotan air untuk menjaga agar wadah yang terkena panasnya api tetap dingin.

Alat pelindung khusus untuk petugas pemadam kebakaran : Petugas pemadam kebakaran harus memakai perlengkapan pelindung yang memadai dan alat bantu pernapasan (Self-Contained Breathing Apparatus - SCBA) yang berpelindung-wajah penuh dan yang beroperasi dalam mode tekanan positif.

6. Tindakan Penanggulangan jika terjadi Tumpahan dan Kebocoran

Langkah-langkah pencegahan diri, alat pelindung dan prosedur tanggap darurat

Untuk pegawai non-darurat : Tidak boleh melakukan tindakan yang menyangkut risiko pribadi atau tanpa pelatihan yang sesuai. Evakuasi area sekitarnya. Jaga agar personil yang tidak berkepentingan dan yang tidak menggunakan alat pelindung diri tidak masuk. Jika aerosol berlubang, berhati-hatilah karena isi dan propelan yang tertekan akan keluar dengan sangat cepat. Jika banyak sekali kontainer yang pecah, perlakukan sebagai tumpahan bahan besar sesuai dengan instruksi pada bab pembersihan. Jangan menyentuh atau berjalan kaki melintasi tumpahan bahan. Matikan semua sumber penyalan. Jangan ada kobaran, merokok atau pasang suar area berbahaya. Hindari menghirup uap atau kabut. Sediakan ventilasi yang memadai. Pakai alat pernafasan (respirator) yang sesuai bila ventilasi tidak memadai. Kenakan peralatan perlindungan pribadi yang sesuai.

Untuk perespon darurat : Jika pakaian khusus diperlukan dalam mengatasi tumpahan, memperhatikan informasi di Bagian 8 mengenai bahan-bahan yang cocok dan tidak cocok. Lihat juga informasi di "Untuk pegawai non-darurat".

Langkah-langkah pencegahan bagi lingkungan : Jagalah agar tumpahan bahan tidak menyebar, mengalir ke tanah, saluran air, parit dan selokan. Beritahu pihak berwewenang yang terkait jika produk telah menyebabkan polusi lingkungan (saluran pembuangan, aliran air, tanah atau udara). Bahan polusi air. Dapat membahayakan lingkungan jika terbebaskan dalam jumlah besar. Kumpulkan tumpahan.

Metode dan bahan penangkalan (containment) dan pembersihan

- Tumpahan kecil** : Hentikan kebocoran jika dapat dilakukan tanpa risiko. Pindahkan wadah dari area tumpahan. Gunakan alat tahan-percikan dan perlengkapan tahan-ledakan. Jika larut dalam air mencairkan dengan air dan mengepel. Sebagai kemungkinan lain, atau jika larut dalam air, menyerap dengan memakai bahan kering yang tidak giat dan masukkan ke wadah bahan buangan yang tepat. Buang melalui kontraktor pembuangan limbah yang memiliki izin.
- Tumpahan besar** : Hentikan kebocoran jika dapat dilakukan tanpa risiko. Pindahkan wadah dari area tumpahan. Gunakan alat tahan-percikan dan perlengkapan tahan-ledakan. Mendekati pelepasan/tumpahan dengan menurut arah angin. Mencegah pemasukan ke selokan, parit, ruang di bawah tanah atau area yang terbatas. Alirkan tumpahan ke dalam sarana pengolahan efluen atau lanjutkan sebagai berikut. Bendung dan kumpulkan tumpahan dengan bahan penyerap yang tak-mudah-terbakar, mis. pasir, tanah, vermikulit, tanah diatom dan masukkan ke dalam wadah untuk dibuang sesuai dengan peraturan lokal/nasional (lihat Bagian 13). Buang melalui kontraktor pembuangan limbah yang memiliki izin. Bahan penyerap yang terkontaminasi dapat menghadirkan bahaya yang sama seperti tumpahan produk. Catatan: lihat Bagian 1 untuk informasi kontak darurat dan Bagian 13 untuk pembuangan limbah.

7. Penanganan dan Penyimpanan

Langkah-langkah pencegahan untuk penanganan yang aman

- Tindakan perlindungan** : Kenakan perlengkapan perlindungan pribadi yang layak (lihat bagian 8). Wadah bertekanan: lindungi dari cahaya matahari dan jangan membiarkan kena suhu yang melampaui 50°C. Jangan melubangi atau membakar, walaupun sesudah digunakan. Jangan dimakan/diminum. Hindari kontak dengan mata, kulit dan pakaian. Hindari menghirup uap atau kabut. Hindari pelepasan ke lingkungan. Gunakan hanya dengan ventilasi yang memadai. Pakai alat pernafasan (respirator) yang sesuai bila ventilasi tidak memadai. Simpan dalam wadah aslinya atau dalam tempat lain yang diakui dan layak, tutup rapat selama tidak digunakan. Simpan dan gunakan jauh dari sumber panas, percikan api, nyala api terbuka atau sumber penyulut lainnya. Gunakan peralatan listrik yang anti-ledak (untuk ventilasi, penerangan dan penanganan bahan). Hanya gunakan peralatan yang tidak menimbulkan percikan. Wadah yang sudah kosong masih mengandung residu produk dan bisa berbahaya. Jangan menggunakan wadah kembali.
- Nasihat tentang kebersihan (hygiene) pekerjaan umum** : Makan, minum dan merokok harus dilarang di tempat di mana bahan ini ditangani, disimpan dan diolah. Para pekerja harus mencuci tangan dan muka sebelum makan, minum dan merokok. Tanggalkan pakaian dan peralatan perlindungan yang terkontaminasi sebelum memasuki lingkungan tempat makan. Lihat juga Bagian 8 untuk tambahan informasi mengenai langkah-langkah kebersihan.

Kondisi untuk penyimpanan yang aman, termasuk inkompatibilitas

- : Simpan sesuai dengan peraturan setempat. Simpan di wadah aslinya terlindung dari sinar matahari langsung di tempat yang kering, sejuk dan berventilasi baik jauh dari bahan yang tidak cocok (lihat Bagian 10) dan makanan dan minuman. Simpan di tempat terkunci. Menghilangkan semua sumber penyulut. Jaga agar wadah tertutup rapat dan tersegel sampai siap untuk digunakan. Wadah yang sudah dibuka harus disegel kembali dengan hati-hati dan disimpan tetap tegak untuk mencegah kebocoran. Jangan menyimpan di dalam wadah yang tidak berlabel. Gunakan bendungan yang layak untuk menghindari kontaminasi pada lingkungan. Lihat Bagian 10 untuk bahan yang tidak kompatibel sebelum penanganan atau penggunaan.

8. Kontrol Paparan / Perlindungan Diri

Paramater pengendalian

Nilai ambang batas di tempat kerja

Nama bahan	Batas paparan
n-Butil asetat	Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Indonesia, 4/2018). NAB: 50 BDS 8 jam. PSD: 150 BDS 15 menit.

Pembinaan NBP (Nilai Batas Pajanan)

: Kabut minyak mineral: USA: OSHA (PEL) TWA 5 mg/m³, NIOSH (REL) TWA 5 mg/m³, STEL 10 mg/m³, ACGIH (TLV) TWA 5 mg/m³ (sangat halus)

Pengendalian teknik yang sesuai

: Gunakan hanya dengan ventilasi yang memadai. Gunakan proses terkurung, ventilasi pembuangan lokal atau pengendalian teknis lainnya untuk menjaga agar paparan pekerja terhadap kadar kontaminan di udara berada di bawah batas menurut Undang-Undang atau yang direkomendasikan. Pengendalian teknis pun harus menjaga agar konsentrasi gas, uap atau debu di bawah batas ledakan terendah yang ada. Gunakan peralatan ventilasi yang anti-ledakan.

Pengendalian paparan lingkungan

: Emisi dari ventilasi atau peralatan proses kerja harus diperiksa untuk memastikan mereka memenuhi persyaratan Perundang-undangan Perlindungan Lingkungan. Pada beberapa kasus, penyaring asap (fume scrubbers), saringan atau modifikasi teknik terhadap peralatan proses akan diperlukan untuk mengurangi emisi sampai level yang bisa diterima.

Tindakan perlindungan diri

Tindakan Higienis

: Cuci tangan, lengan dan wajah sampai bersih setelah menangani produk kimia, sebelum makan, merokok dan menggunakan WC dan seusai waktu kerja. Teknik yang sesuai harus digunakan untuk melepaskan/membuang pakaian berpotensi terkontaminasi. Cuci pakaian yang terkontaminasi sebelum dipakai kembali. Pastikan bahwa tempat pencucian mata dan pancuran keselamatan berada di dekat lokasi kerja.

Perlindungan mata

: Pelindung mata yang memenuhi standar yang diakui harus digunakan jika hasil evaluasi risiko menunjukkan bahwa hal ini perlu untuk menghindari keterbukaan terhadap cipratan cairan, kabut, bermacam gas atau debu. Apabila kemungkinan kontak terjadi, pelindung berikut harus dipakai, kecuali penilaian menunjukkan tingkat perlindungan lebih tinggi: kacamata-gogel pelindung percikan bahan kimia.

Perlindungan kulit

Perlindungan tangan

: Sarung tangan yang kuat, tahan bahan kimia yang sesuai dengan standar yang disahkan, harus dipakai setiap saat bila menangani produk kimia, jika penilaian risiko menunjukkan, bahwa hal ini diperlukan. Berdasarkan parameter yang ditentukan oleh produsen sarung tangan, periksalah saat menggunakan bahwa sarung tangan masih memiliki sifat pelindung. Perlu dicatat bahwa masa pakai bahan sarung tangan mungkin berbeda untuk produsen yang berbeda. Dalam kasus campuran, yang terdiri dari beberapa bahan, waktu perlindungan sarung tangan tidak dapat diestimasi secara akurat.
 Sarung tangan tahan-hidrokarbon
 Karet berfluorin
 karet nitril
 Mohon pelajari instruksi sehubungan dengan permeabilitas (daya tembus) dan waktu tembus yang diberikan oleh pemasok sarung tangan. Perhatikan pula ketentuan setempat khusus dimana produk digunakan, seperti bahaya terpotong, tergosok, dan waktu kontak.

- Perlindungan tubuh** : Perlengkapan perlindungan pribadi untuk tubuh harus dipilih berdasarkan tugas yang dilakukan dan risiko yang terlibat serta harus disetujui oleh petugas ahli/spesialis sebelum menangani produk ini. Ketika terdapat risiko penyalan dari listrik statis, kenakan pakaian pelindung anti-statis. Untuk perlindungan maksimal arus listrik statis, kenakan ketelpak, sepatu bot dan sarung tangan anti-statis.
- Perlindungan kulit yang lain** : Alas kaki yang sesuai dan segala tambahan langkah-langkah perlindungan kulit harus dipilih berdasarkan tugas yang sedang dilakukan dan risiko yang terlibat dan harus disetujui oleh seorang ahli sebelum menangani produk ini.
- Perlindungan pernapasan** : Pastikan ventilasi cukup dan periksa apakah ada udara yang aman dan dapat dihirup sebelum masuk ke ruang tertutup. Jika ventilasi tidak memadai kenakan pelindung pernafasan: Jenis A/P2. Peringatan! filter memiliki durasi penggunaan yang terbatas. Penggunaan alat pernapasan harus mematuhi secara ketat petunjuk dan peraturan pabrikannya yang mengatur pemilihan dan penggunaannya.

9. Sifat fisika dan kimia

Kondisi pengukuran semua properti berada pada suhu standar (20 °C / 68 °F) dan tekanan (1013 hPa) kecuali dinyatakan lain

Organoleptik

- Bentuk fisik** : Cairan.
- Warna** : Hitam.
- Bau** : Karakteristik.
- Ambang bau** : Tidak tersedia.
- pH** : Tidak berlaku.
- Titik lebur / titik beku** : Tidak tersedia.
- Titik didih** : Tidak tersedia.
- Titik nyala** : Cawan tertutup: <0°C (<32°F)
- Laju penguapan** : Tidak tersedia.
- Flamabilitas (padatan, gas)** : Tidak tersedia.
- Nilai batas flamabilitas terendah/tertinggi dan batas ledakan** : Tidak tersedia.
- Tekanan uap** : Tidak tersedia.
- Rapat (densitas) uap** : Tidak tersedia.
- Kerapatan (densitas) relatif** : 0.75 [Bahan aktif]
- Kepadatan** : 0.75 g/cm³ [15°C] [Bahan aktif]
- Kelarutan** : Tak dapat larut pada bahan-bahan berikut: air dingin dan air panas.
- Dapat larut dalam air** : Tidak.
- Koefisien partisi (n-oktanol/air)** : Tidak berlaku.
- Suhu dapat membakar sendiri (auto-ignition temperature)** : Tidak tersedia.
- Suhu penguraian** : Tidak tersedia.
- Kekentalan (viskositas)** : Kinematik (40°C (104°F)): <20.5 mm²/s (<20.5 cSt)
- Waktu alir (ISO 2431)** : Tidak tersedia.
- Karakteristik partikel**
- Ukuran partikel median** : Tidak berlaku.

10. Stabilitas dan Reaktivitas

Reaktivitas	: Tidak ada data tes khusus yang berhubungan dengan reaktivitas tersedia untuk produk ini atau bahan bakunya.
Stabilitas kimia	: Stabil di bawah kondisi penyimpanan dan penanganan yang direkomendasikan (lihat Bagian 7).
Reaksi berbahaya yang mungkin di bawah kondisi spesifik / khusus	: Dibawah kondisi penyimpanan dan penggunaan yang normal, reaksi yang berbahaya tidak akan terjadi.
Kondisi yang harus dihindari	: Jauhkan dari panas, permukaan panas, percikan, nyala api, dan sumber penyulutan lainnya. Dilarang merokok.
Bahan-bahan yang tidak tercampurkan	: Bahan pengoksidasi kuat strong acids Basa kuat
Produk berbahaya hasil penguraian	: karbon monoksida karbon dioksida oksida nitrogen

11. Informasi Toksikologi

Informasi efek-efek toksikologi

Toksitas akut

Produk/zat	Hasil	Spesies	Dosis	Pemaparan	Uji
Hydrocarbons, C6, isoalkanes, <5% n-hexane	LC50 Penghirupan Uap	Tikus besar	1036 mg/l	1 jam	-
	LC50 Penghirupan Uap	Tikus besar	259 mg/l	4 jam	-
	LC50 Penghirupan Uap	Tikus besar	259354 mg/m ³	4 jam	OECD 403
	LD50 Dermal	Kelinci	>3350 mg/kg	-	OECD 402
	LD50 Oral	Tikus besar	16751 mg/kg	-	OECD 401
	LC50 Penghirupan Debu dan kabut	Tikus besar	5.1 mg/l	4 jam	-
	LC50 Penghirupan Uap	Tikus besar	84.4 mg/l	1 jam	-
	LC50 Penghirupan Uap	Tikus besar	21.1 mg/l	4 jam	-
	LD50 Dermal	Kelinci	>14112 mg/kg	-	OECD 402
	LD50 Oral	Tikus besar	10760 mg/kg	-	OECD 423
n-Butil asetat	LD50 Oral	Tikus besar	12789 mg/kg	-	OECD 423
	LD50 Oral	Tikus besar	3122 mg/kg	-	-
	LD50 Dermal	Tikus besar	>2000 mg/kg	-	OECD 402
	LD50 Oral	Tikus besar	>2000 mg/kg	-	OECD 423
	LD50 Oral	Tikus besar	>2000 mg/kg	-	OECD 423
titanium tetrabutanolate oleic acid, compound with (Z)-N-octadec-9-enylpropane-1,3-diamine (2:1)	LD50 Oral	Tikus besar	>2000 mg/kg	-	OECD 423

Kesimpulan/Rangkuman : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

Iritasi/korosif

Kulit	: Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.
Mata	: Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongan terpenuhi

Pernafasan : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

Sensitisasi

Kulit : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

Pernafasan : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

Mutagenisitas

:

Kesimpulan/Rangkuman : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

Karsinogenisitas

Kesimpulan/Rangkuman : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

Toksitas reproduktif

Kesimpulan/Rangkuman : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

Teratogenisitas

Kesimpulan/Rangkuman : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

Tosisitas sistemik pada organ target spesifik karena paparan tunggal

Nama	Kategori	Rute Paparan	Organ sasaran
Hydrocarbons, C6, isoalkanes, <5% n-hexane	Kategori 3	-	Efek narkotik
n-Butil asetat	Kategori 3	-	Efek narkotik
titanium tetrabutanolat	Kategori 3	-	Iritasi saluran pernapasan
	Kategori 3		Efek narkotik

Toksitas sistemik pada organ target spesifik karena paparan berulang

Nama	Kategori	Rute Paparan	Organ sasaran
oleic acid, compound with (Z)-N-octadec-9-enylpropane-1,3-diamine (2:1)	Kategori 2	-	-

Bahaya aspirasi

Nama	Hasil
Hydrocarbons, C6, isoalkanes, <5% n-hexane	BAHAYA ASPIRASI - Kategori 1

Informasi tentang rute paparan : Tidak tersedia.

Berpotensi efek kesehatan yang akut

Kena mata : Menyebabkan iritasi serius pada mata.

Penghirupan : Dapat menyebabkan depresi sistem saraf pusat (CNS). Dapat menyebabkan mengantuk atau pusing.

Kena kulit : Mengurangi/menghilangkan lemak kulit. Bisa menyebabkan kekeringan kulit dan iritasi.

Tertelan : Dapat menyebabkan depresi sistem saraf pusat (CNS).

Kumpulan gejala yang berkaitan dengan sifat fisik, kimia, dan toksikologi

Kena mata : Gejala-gejala gangguan kesehatan mungkin akan meliputi:
pedih atau iritasi
berair
kemerahan

- Penghirupan** : Gejala-gejala gangguan kesehatan mungkin akan meliputi:
mual atau muntah
sakit kepala
rasa mengantuk/letih
pening/vertigo
tidak sadarkan diri
- Kena kulit** : Gejala-gejala gangguan kesehatan mungkin akan meliputi:
iritasi
kekeringan
meretak
- Tertelan** : Tidak ada data khusus.

Efek akut, tertunda dan kronik dari paparan jangka pendek dan jangka panjang

Pemaparan jangka pendek

- Potensi efek-efek cepat** : Tidak tersedia.
- Potensi efek-efek tertunda** : Tidak tersedia.

Pemaparan jangka panjang

- Potensi efek-efek cepat** : Tidak tersedia.
- Potensi efek-efek tertunda** : Tidak tersedia.

Berpotensi efek kesehatan yang kronis

Tidak tersedia.

- Umum** : Kontak yang lama atau berulang-ulang dapat menghilangkan lemak dan mengakibatkan iritasi, pecah-pecah dan/atau radang kulit.
- Karsinogenisitas** : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.
- Mutagenisitas** : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.
- Toksisitas reproduktif** : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.

Ukuran numerik tingkat toksisitas

Perkiraan toksikitas akut

Produk/zat	Oral (mg/kg)	Dermal (mg/kg)	Penghirupan (gas) (ppm)	Penghirupan (uap) (mg/l)	Penghirupan (debu dan kabut) (mg/l)
Hydrocarbons, C6, isoalkanes, <5% n-hexane	16751	N/A	N/A	259	N/A
n-Butil asetat	10760	N/A	N/A	21.1	5.1
titanium tetrabutanolate	3122	N/A	N/A	N/A	N/A

12. Informasi Ekologi

Toksisitas

Produk/zat	Hasil	Spesies	Pemaparan	Uji
Hydrocarbons, C6, isoalkanes, <5% n-hexane	Akut EC50 13.6 mg/l	Ganggang - Pseudokirchneriella subcapitata	72 jam	-
	Akut EC50 31.9 mg/l	Dafnia - Daphnia magna	48 jam	-
	Akut LC50 18.3 mg/l	Ikan	96 jam	-
	Akut NOEL 3 mg/l	Ganggang - Pseudokirchneriella subcapitata	72 jam	-
	Kronis NOELR 7.14 mg/l	Dafnia - Daphnia magna	21 hari	-
	Kronis NOELR 4.09 mg/l	Ikan - Oncorhynchus mykiss	28 hari	-
n-Butil asetat	Akut EC50 648 mg/l	Ganggang - Scenedesmus subspicatus	72 jam	-
	Akut EC50 44 mg/l	Dafnia	48 jam	-
	Akut LC50 32 mg/l Air laut	Binatang air berkulit keras (Crustaceans) - Artemia salina	48 jam	-
	Akut LC50 18000 µg/l Air tawar/segar	Ikan - Pimephales promelas	96 jam	-
	Akut NOEC 200 mg/l	Ganggang - Scenedesmus subspicatus	72 jam	-
	Kronis NOEC 26.6 mg/l	Dafnia	21 hari	-
oleic acid, compound with (Z) -N-octadec-9-enylpropane-1,3-diamine (2:1)	Akut EC50 0.041 mg/l	Ganggang - Pseudokirchneriella subcapitata	72 jam	OECD 201
	Akut LC50 0.134 mg/l	Ikan	96 jam	-
	Kronis EC10 0.032 mg/l	Ganggang	72 jam	OECD 201
	Kronis EC50 0.14 mg/l	Dafnia - Daphnia magna	21 hari	OECD 211

Persistensi dan penguraian oleh lingkungan

Produk/zat	Uji	Hasil	Dosis	Zat inokulasi
Hydrocarbons, C6, isoalkanes, <5% n-hexane	OECD 301 F	98 % - Mudah - 28 hari	-	-

Produk/zat	Waktu-paro akuatik (lingkungan air)	Fotolisis	Keterangan-secara-hayati
Hydrocarbons, C6, isoalkanes, <5% n-hexane	-	-	Mudah
n-Butil asetat	-	-	Mudah
titanium tetrabutanolat	-	-	Mudah
oleic acid, compound with (Z) -N-octadec-9-enylpropane-1,3-diamine (2:1)	-	-	Mudah

Potensi bioakumulasi

Produk/zat	LogK _{ow}	BCF	Potensial
Hydrocarbons, C6, isoalkanes, <5% n-hexane	3.6	501	tinggi
n-Butil asetat	2.3	-	rendah
oleic acid, compound with (Z) -N-octadec-9-enylpropane-1,3-diamine (2:1)	0.03	-	rendah

Mobilitas dalam tanah

Koefisien partisi tanah/air (K_{oc}) : Tidak tersedia.

Mobilitas dalam tanah : Mengingat karakteristik fisika dan kimianya, produk ini pada umumnya menunjukkan gerakan tanah yang rendah. Produk tidak larut dan mengapung di air.

Efek merugikan lainnya : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.

13. Pembuangan Limbah

Metode pembuangan : Pembentukan limbah harus dihindari atau diminimalisasikan bilamana memungkinkan. Pembuangan produk ini, larutan dan produk sampingan harus selalu sesuai dengan persyaratan perlindungan lingkungan dan ketentuan hukum pembuangan limbah serta persyaratan dari otoritas lokal atau regional. Buang kelebihan produk dan produk non-daur ulang melalui kontraktor pembuangan limbah yang memiliki izin. Limbah tidak boleh dibuang ke dalam saluran pembuangan tanpa diolah kecuali memenuhi persyaratan dari pemerintah atau departemen terkait. Limbah kemasan harus di daur ulang. Pembakaran atau penimbunan (landfill) semestinya hanya dipertimbangkan jika daur ulang tidak mungkin. Bahan ini dan wadahnya harus dibuang dengan cara yang aman. Harus berhati-hati ketika menangani kontainer kosong yang belum dibersihkan atau dicuci. Wadah kosong atau penyalut mungkin menyimpan sejumlah residu produk. Jagalah agar tumpahan bahan tidak menyebar, mengalir ke tanah, saluran air, parit dan selokan.

14. Informasi Transportasi

	ADR	IMDG	ICAO/IATA
No. PBB/ID	UN1950	UN1950	UN1950
Nama pengapalan yang sesuai berdasarkan PBB	AEROSOLS	AEROSOLS	Aerosols, flammable
Kelas bahaya pengangkutan	2  	2.1  	2.1 
Kelompok pengemasan	-	-	-
Bahaya lingkungan	Ya.	Yes.	Yes. The environmentally hazardous substance mark is not required.

Informasi tambahan

ADR : Tanda zat berbahaya bagi lingkungan tidak diperlukan bila diangkut dalam ukuran <5 L atau <5 kg.

Jumlah yang terbatas 1 L

Ketentuan khusus 190, 327, 625, 344

Kode terowongan (D)

IMDG : The marine pollutant mark is not required when transported in sizes of ≤5 L or ≤5 kg.

Emergency schedules F-D, S-U

Special provisions 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959

ICAO/IATA

- : The environmentally hazardous substance mark may appear if required by other transportation regulations.
Quantity limitation Passenger and Cargo Aircraft: 75 kg. Packaging instructions: 203. Cargo Aircraft Only: 150 kg. Packaging instructions: 203. Limited Quantities - Passenger Aircraft: 30 kg. Packaging instructions: Y203.
Special provisions A145, A167, A802

Tindakan kehati-hatian khusus bagi pengguna

- : **Transportasi di tempat/pabrik pengguna:** Selalu diangkut dalam kontainer-kontainer tertutup yang menghadap ke atas dan aman. Pastikan orang-orang yang mengangkut produk ini mengetahui apa yang harus dilakukan jika terjadi kecelakaan atau terdapat tumpahan.

Transport dalam jumlah besar sesuai dengan instrumen IMO

- : Tidak tersedia.

15. Informasi yang Berkaitan dengan Regulasi

Klasifikasi

:



Undang-undang No. 74/2001 - Terlarang

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

Undang-undang No. 74/2001 - Terbatas

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

Undang-undang No. 74/2001 - Zat kimia yang dapat digunakan

- : Tidak ditentukan

Peraturan Menteri Kesehatan No. 472 Tahun 1996

Karsinogen

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

Korosif

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

Iritasi

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

Mutagen

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

Pengoksidasi

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

Racun

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

Teratogen

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

Peraturan internasional

Ikhtisar Daftar Konvensi Senjata Kimia Bahan Kimia Kelas I, II & III

Tidak terdaftar.

Protokol Montreal

Tidak terdaftar.

Konvensi Stockholm mengenai bahan polusi yang menetap

Tidak terdaftar.

Konvensi Rotterdam tentang Izin Karena Dinformasikan Sebelumnya (IKDS) (Prior Inform Consent (PIC)

Tidak terdaftar.

UNECE Protokol Aarhus mengenai POP dan Logam Berat

Tidak terdaftar.

Daftar inventaris

Inventaris Zat-zat Kimia Australia (AIIIC)	: Tidak ditentukan.
Inventaris Kanada	: Tidak ditentukan.
Inventaris Zat-zat kimia Komersil yang ada di Cina (IECSC)	: Tidak ditentukan.
Inventaris Eropa	: Semua komponen sudah terdaftar atau dibebaskan.
Inventaris Jepang	: Inventaris Jepang (CSCL) : Tidak ditentukan. Inventaris Jepang (ISHL) : Tidak ditentukan.
Inventoris Kimia Seelandia Baru (NZIoC)	: Tidak ditentukan.
Inventaris Bahan Kimia dan Zat Kimia Philipina (PICCS)	: Tidak ditentukan.
Inventaris Korea (KECI)	: Tidak ditentukan.
Taiwan Chemical Substances Inventory (TCSI)	: Tidak ditentukan.
Inventaris Thailand	: Tidak ditentukan.
Turkey inventory	: Tidak ditentukan.
Inventaris Amerika Serikat (TSCA 8b) (Undang-undang Pengaturan Zat-zat Beracun 8b)	: Tidak ditentukan.
Inventaris Vietnam	: Tidak ditentukan.

Informasi yang dinyatakan dalam seksi ini hanya berhubungan dengan kesesuaian produk kimia dalam inventaris negara. Informasi yang digunakan untuk memastikan status inventaris dari produk ini, mungkin berdasarkan pada data tambahan komposisi kimiawi yang ditunjukkan dalam Seksi 3. Peraturan lain mungkin berlaku untuk otorisasi impor atau pemasaran..

16. Informasi Lain

Sejarah / Riwayat

Tanggal revisi	: 2022/04/21
Tanggal revisi	: Tidak ada validasi sebelumnya
Versi	: 1

Kunci singkatan

: ATE = Perkiraan Toksikitas Akut
: BCF = Factor Biokonsentrasi
: GHS = Sistim Terpadu Global tentang Klasifikasi dan Pelabelan Kimia
: IATA = Asosiasi Pengangkutan Udara Internasional
: IBC = Wadah Besar Tingkat Menengah (Intermediate Bulk Container)
: IMDG = Barang Berbahaya Bahari Internasional
: LogPow = logaritma koefisien dinding pisah (partision) oktanol/air
: MARPOL = Konvensi Internasional untuk Pencegahan Polusi Dari Kapal, Tahun 1973 dan dimodifikasi oleh Protokol tahun 1978. ("Marpol" = polusi laut)
: N/A = Tidak tersedia
: SGG = Kelompok Segregasi (Segregation Group)

UN = Perserikatan Bangsa-Bangsa

Prosedur yang digunakan untuk memperoleh klasifikasi

Klasifikasi	Pembenaran
AEROSOL - Kategori 1 KERUSAKAN MATA SERIUS/IRITASI PADA MATA - Kategori 2A TOKSISITAS PADA ORGAN SASARAN SPESIFIK SETELAH PAPARAN TUNGGAL (Efek narkotik) - Kategori 3 BAHAYA AKUATIK KRONIS ATAU JANGKA PANJANG - Kategori 2	Penilaian ahli Metode menghitung Metode menghitung Metode menghitung

Referensi : Tidak tersedia.

✓ Menandakan informasi yang sudah berubah dari versi yang dikeluarkan sebelumnya.

Sangkalan (disclaimer)

Sejauh pengetahuan kami, informasi yang tercantum di sini akurat. Namun, baik pemasok yang namanya tersebut di atas, maupun anak-perusahaannya yang manapun, tidak dikenakan tanggung-jawab apapun untuk keakurasian atau kelengkapan informasi yang dimuat di sini.

Penentuan kecokokan bahan apapun adalah tanggung-jawab pengguna sendiri. Semua bahan/zat mungkin mengandung bahaya yang tidak diketahui dan harus digunakan dengan hati-hati. Walaupun ada beberapa sumber bahaya yang didefinisikan di sini, kami tidak dapat menjamin tak ada bahaya lain.